HW13 Storage Policy и резервное копирование

1. С помощью docker-compose.yml (приложен в репозиторий) развернуты MinIO, clickhouse-backup, сам clickhouse.

1.1. Развёрнут S3-совместимый сервис (MinIO)

- В docker-compose.yml добавлен сервис MinIO (порты 9002 — S3 API, 9001 — Web Console).

1.2. Установлен и настроен clickhouse-backup

- Используется образ altinity/clickhouse-backup

- Конфигурация: config/clickhouse-backup/config.yml

- Настроено удалённое хранилище S3 (endpoint MinIO, bucket clickhouse-backup, path backups).

- Параметры для MinIO: force_path_style: true, disable_ssl: true.

1.3. Настроена политика хранения (storage policy) в ClickHouse

- В репозитории файл s3_storage.xml

- В docker-compose сервиса clickhouse этот каталог смонтирован в контейнер как

  /etc/clickhouse-server/config.d/

```
PS C:\OtusChHomework\Hw13> docker-compose up -d
[+] up 15/15
 ✔Image altinity/clickhouse-backup:latest Pulled
 ✔Network hw13_hw13net                    Created
 ✔Volume hw13_clickhouse_data             Created
 ✔Volume hw13_minio_data                  Created
 ✔Container minio                         Started
 ✔Container clickhouse_hw13               Started
 ✔Container clickhouse_backup_hw13        Started
PS C:\OtusChHomework\Hw13>
```

		hw13	-	-	-	0.44%	181.43MB / 30.7	1.15%	635MB / 278.2KE	7.55KB / 3.14KB	23, 2, 0	
		minio	7fd2e779dafe	minio/mini	9002:9000 Show all ports (2)	0.06%	69.43MB / 15.35	0.44%	115MB / 94.2KB	5.9KB / 3.02KB	23	
		clickhouse_hw13	8d0d1f3059b3	clickhouse	8123:8123 Show all ports (2)	0.38%	112MB / 15.35GE	0.71%	520MB / 184KB	1.65KB / 126B	2	
		clickhouse_backup_hw13	47d1333d60f6	altinity/clic		0%	0B / 0B	0%	0B / 0B	0B / 0B	0	

clickhouse-backup — это не постоянный сервис, а **CLI** -поэтому на статусе докера выключен

1.4 создаем бакеты в MInIO
docker compose --profile init run --rm mc

– инициализирует mInIO контейнер из другого контейнера (секция mc в docker-compose.yml)

```
PS C:\OtusChHomework\Hw13> .\create_minio_buckets.ps1
[+]  1/1t 1/11
 ✔Container minio Running
Image minio/mc:latest Pulling
b7c1efd1d2b4 Pulling fs layer 0B
b268f447c871 Pulling fs layer 0B
f29310fc4a8a Pulling fs layer 0B
9404e0df6bd3 Pulling fs layer 0B
4a93952ab9ce Pulling fs layer 0B
b268f447c871 Download complete 0B
4a93952ab9ce Download complete 0B
4a93952ab9ce Extracting 1B
b268f447c871 Pull complete 0B
4a93952ab9ce Pull complete 0B
f29310fc4a8a Download complete 0B
b7c1efd1d2b4 Downloading 1.049MB
b7c1efd1d2b4 Downloading 3.146MB
f29310fc4a8a Pull complete 0B
9404e0df6bd3 Downloading 1.049MB
b7c1efd1d2b4 Downloading 5.243MB
b7c1efd1d2b4 Downloading 7.34MB
9404e0df6bd3 Downloading 2.097MB
b7c1efd1d2b4 Downloading 8.389MB
9404e0df6bd3 Downloading 3.146MB
b7c1efd1d2b4 Downloading 10.49MB
9404e0df6bd3 Downloading 5.243MB
b7c1efd1d2b4 Download complete 0B
9404e0df6bd3 Downloading 7.34MB
9404e0df6bd3 Downloading 9.437MB
9404e0df6bd3 Download complete 0B
9404e0df6bd3 Extracting 1B
9404e0df6bd3 Pull complete 0B
b7c1efd1d2b4 Extracting 1B
b7c1efd1d2b4 Pull complete 0B
Image minio/mc:latest Pulled
Container hw13-mc-run-d523647d5c3d Creating
Container hw13-mc-run-d523647d5c3d Created
mc: Configuration written to `/root/.mc/config.json`. Please update your access credentials.
mc: Successfully created `/root/.mc/share`.
mc: Initialized share uploads `/root/.mc/share/uploads.json` file.
mc: Initialized share downloads `/root/.mc/share/downloads.json` file.
Added `minio` successfully.
Bucket created successfully `minio/clickhouse-data`.
Bucket created successfully `minio/clickhouse-backup`.
Buckets OK
Buckets created. Check http://localhost:9001
PS C:\OtusChHomework\Hw13>
```

2. Создаем БД с несколькими таблицами и заполняем их данными

Создана тестовая БД и таблицы, заполнены данными

- Скрипт: 01_create_and_fill.sql

- База: backup_test

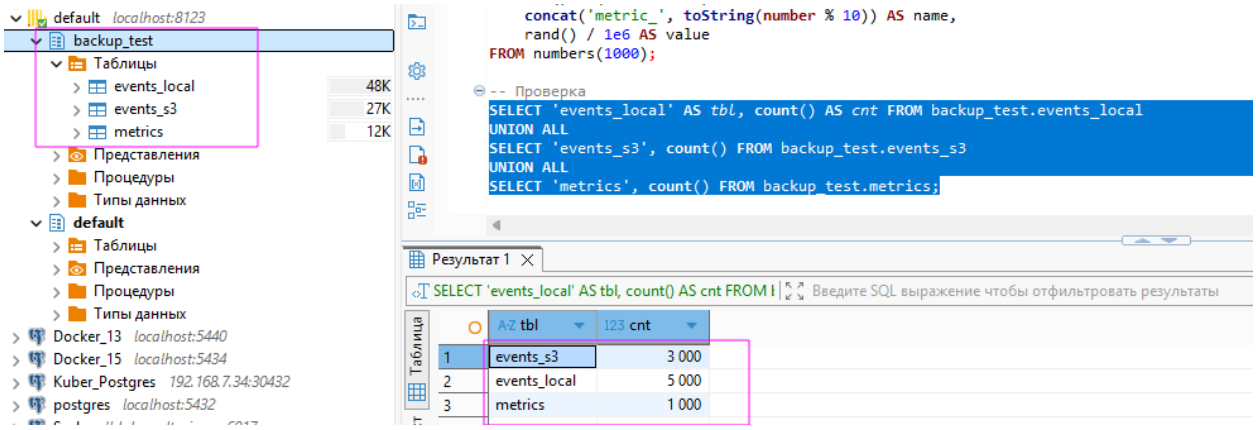
- Таблицы:

  • events_local — MergeTree на локальном диске (5000 строк).

  • events_s3 — MergeTree с storage_policy = 's3_main' (3000 строк).

  • metrics — MergeTree (1000 строк).

Ниже представлен последний шаг где проверяется что таблицы созданы и заполнены



3. Резервное копирование на S3

- Создание бэкапа и загрузка в MinIO:

  docker compose run --rm clickhouse-backup create backup_hw13

  docker compose run --rm clickhouse-backup upload backup_hw13

- Проверка списка в S3: docker compose run --rm clickhouse-backup list remote

```
PS C:\OtusChHomework\Hw13> docker compose run --rm clickhouse-backup list remote
[+]  2/2t 2/22
 ✔Container minio            Running
 ✔Container clickhouse_hw13 Running
Container hw13-clickhouse-backup-run-2d1439c8d3ad Creating
Container hw13-clickhouse-backup-run-2d1439c8d3ad Created
2026-03-29 21:27:18.035 INF pkg/clickhouse/clickhouse.go:120 > clickhouse connection success: tcp://clickhouse:9000
2026-03-29 21:27:18.043 INF pkg/storage/general.go:222 > , list_duration=5.1026
2026-03-29 21:27:18.043 INF pkg/clickhouse/clickhouse.go:322 > clickhouse connection closed
backup_hw13    2026-03-29 21:26:58    remote      all:169.81KiB,data:64.84KiB,arch:138.50KiB,obj:28.97KiB,meta:2.34KiB,rbac:0B,conf:0B,nc:0B    tar, regular
PS C:\OtusChHomework\Hw13>
```

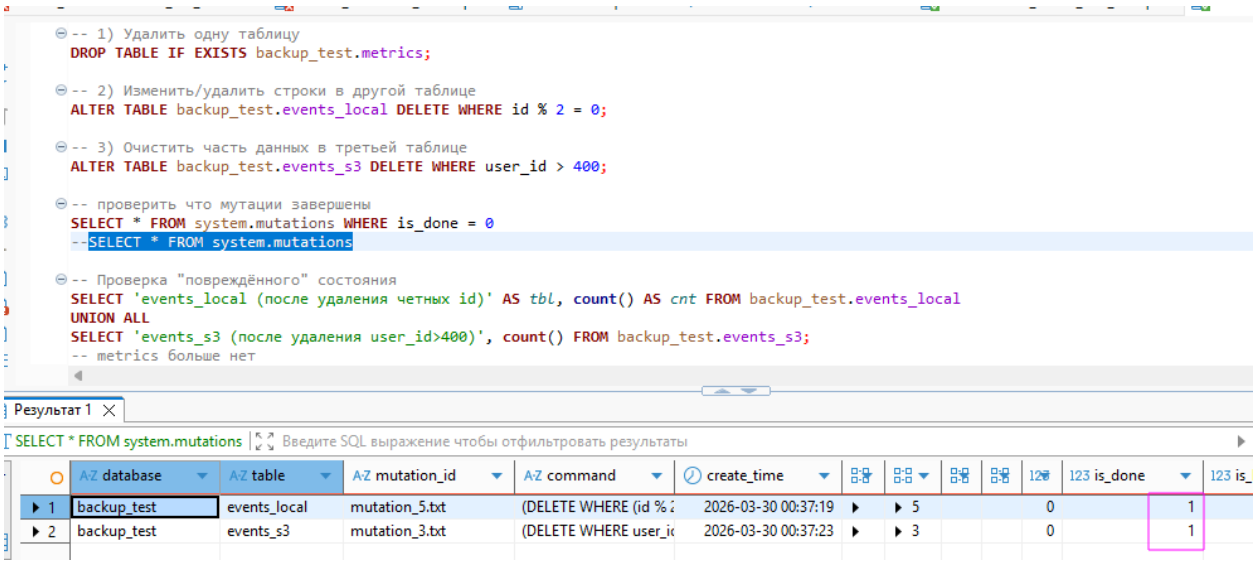
Как видим бэкап загрузился и виден

4. Портим данные

Скрипт: 02_corrupt.sql

- Действия: удалена таблица metrics; в events_local удалены строки с чётным id; в events_s3 удалены строки с user_id > 400.

Проверяем что мутации завершены:



Убеждаемся что данных стало меньше:

```
-- Проверка "повреждённого" состояния
SELECT 'events_local (после удаления четных id)' AS tbl, count() AS cnt FROM backup_test.events_local
UNION ALL
SELECT 'events_s3 (после удаления user_id>400)', count() FROM backup_test.events_s3;
-- metrics больше нет
```

Результат 1

SELECT 'events_local (после удаления четных id)' , Введите SQL выражение чтобы отфильтровать результаты

	tbl	cnt
1	events_s3 (после удаления user_id>400)	2 406
2	events_local (после удаления четных id)	2 500

5. Восстанавливаем БД

5.1 Дропним поврежденную БД

DROP DATABASE backup_test;

Фильтровать соединения по имени

- Astra_13 10.10.4.110:5440
- Astra_18 10.10.4.110:15432
- Astra_Clickhouse 10.10.4.110:8123
- Asugr dblab.uraltexis.nw:6004
- DBeaver Sample Database (SQLite)
- default localhost:8123
  - default
- Docker_13 localhost:5440

```
-- ДЗ 13: Проверка после восстановления

DROP DATABASE backup_test;
--drop DATABASE  backup_test_corrupted;
-- Ожидаемые количества строк (как до порчи):
-- events_local: 5000
-- events_s3:    3000
-- metrics:      1000

SELECT 'events_local' AS tbl, count() AS cnt FROM backup_test.events_loca
```

5.2 Скачивание бэкапа из S3 и восстановление:

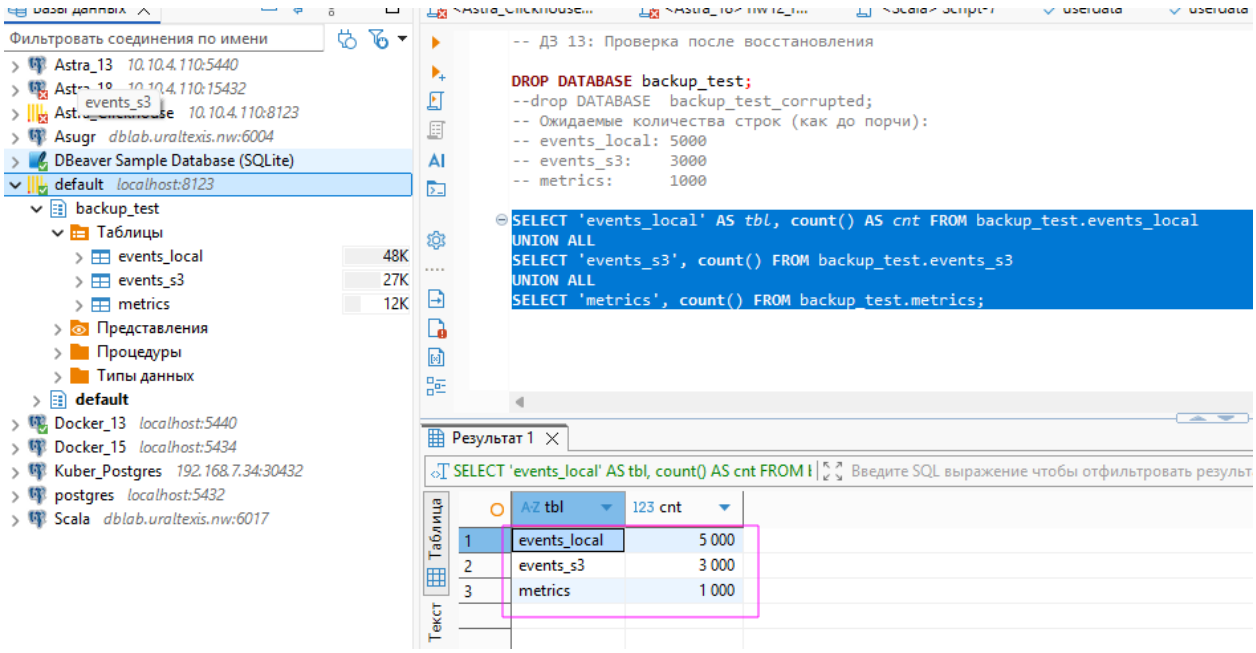
docker compose run --rm clickhouse-backup download backup_hw13

docker compose run --rm clickhouse-backup restore backup_hw13

Привожу только конец вывода – там стена текста

```
2026-03-29 22:07:32.437 INF pkg/backup/restore.go:2150 > download object_disks finish, duration=113ms, size=28.97KiB, database=backup_test, table=events_s3
2026-03-29 22:07:32.437 INF pkg/clickhouse/clickhouse.go:1185 > ALTER TABLE `backup_test`.`events_s3` ATTACH PART '202402_1_1_0'
2026-03-29 22:07:32.457 INF pkg/clickhouse/clickhouse.go:1185 > ALTER TABLE `backup_test`.`events_s3` ATTACH PART '202403_2_2_0'
2026-03-29 22:07:32.476 INF pkg/backup/restore.go:2076 > done, database=backup_test, duration=154ms, operation=restoreDataRegular, progress=2/3, table=events_s3
2026-03-29 22:07:32.476 INF pkg/backup/restore.go:1943 > done, backup=backup_hw13, operation=restore_data, duration=196ms
2026-03-29 22:07:32.476 INF pkg/backup/restore.go:313 > done, duration=320ms, operation=restore, version=2.6.43
2026-03-29 22:07:32.476 INF pkg/clickhouse/clickhouse.go:322 > clickhouse connection closed
PS C:\OtusChHomework\Hw13>
```

5.3 Проверяем что количество данных как и ожидалось:



6. Какие были проблемы и ошибки

Вообще пока самое долгое и сложное задание.

1. DBeaver / браузер не подключаются к localhost:8123, curl даёт «Empty reply from server»

Причина: в официальном образе по умолчанию listen_host — только 127.0.0.1 и ::1 внутри контейнера; проброс порта на хост не попадает на слушающий сокет.

Решение: файл config/clickhouse/config.d/listen.xml <listen_host>0.0.0.0</listen_host> (не использовать listen_host :: в Docker без IPv6 — ошибка bind 210).
Да это делали еще в первом ДЗ но вот забыл =)

2. Ошибка доступа к S3 при первом бэкапе
   Причина: забыл создать бакет для clickhouse-backup в MinIO.
   Решение: создать бакет в MinIO
3. clickhouse-backup upload: «can't find local backup: backup '...' is not found»

Причина: локальный бэкап лежит в /var/lib/clickhouse/backup/<имя> на томе данных; сервис clickhouse-backup при compose run без общего тома не видит файлы после create.

Решение: в docker-compose у clickhouse-backup смонтирован том clickhouse_data в /var/lib/clickhouse (как у сервера). Сначала create, затем upload в той же среде.

4. clickhouse-backup: «invalid s3->object_disk_path ... shall be not empty»

Причина: в ClickHouse есть таблицы на S3-диске (например events_s3 с storage_policy s3_main); утилита должна знать отдельный префикс в бакете для снимка object storage.

Решение: в config/clickhouse-backup/config.yml в секции s3 задать object_disk_path (например object-disk-snapshots), отличный от path (backups).